

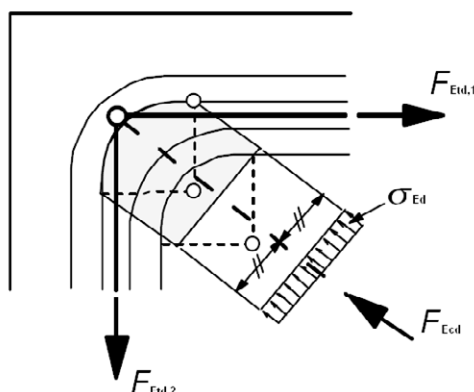


Figura A19.6.28 Nudo sometido a tracción y compresión con armaduras en dos direcciones

(5) Bajo las condiciones que se indican a continuación, los valores de cálculo de la tensión de compresión establecidos en el apartado 6.5.4(4) pueden incrementarse hasta un 10% cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

- la existencia de compresión triaxial está asegurada,
- los ángulos entre bielas y tirantes son $\geq 55^\circ$,
- las tensiones aplicadas en apoyos o en zonas de carga puntual son uniformes y el nudo se encuentra confinado por armadura transversal,
- la armadura está dispuesta en múltiples capas,
- el nudo está confinado de forma segura mediante una disposición particular del apoyo o por rozamiento.

(6) Los nudos sometidos a compresión triaxial pueden comprobarse mediante las expresiones (3.24) y (3.25), tomando como límite superior $\sigma_{Rd,max} \leq k_4 v' f_{cd}$, si se conoce la distribución de la carga en las tres direcciones de las bielas. Se utilizará el valor $k_4 = 3,00$.

(7) El anclaje de la armadura en los nudos sometidos a tracción y compresión comienza en el inicio del nudo: por ejemplo, en el caso de un soporte, el anclaje comienza en su cara interior (véase la figura A19.6.27). La longitud del anclaje debe disponerse sobre toda la extensión del nudo. En ciertos casos, la armadura puede anclarse detrás del nudo. Con respecto al anclaje de las armaduras y la flexión de las mismas, véanse los apartados 8.4 a 8.6.

(8) Los nudos comprimidos en la unión de tres bielas coplanarias, pueden verificarse de acuerdo con la figura A19.6.26. Se deben comprobar los valores máximos de las tensiones principales medias en el nudo (σ_{c0} , σ_{c1} , σ_{c2} , σ_{c3}) conforme al apartado 6.5.4(4) a). En general se supondrá que:

$$F_{cd,1}/a_1 = F_{cd,2}/a_2 = F_{cd,3}/a_3 \text{ dando lugar a } \sigma_{cd,1} = \sigma_{cd,2} = \sigma_{cd,3} = \sigma_{cd,0}$$

(9) Los nudos correspondientes a las zonas de doblado de las armaduras pueden analizarse de acuerdo con la figura A19.6.28. Deberá comprobarse la tensión media de las bielas conforme a lo establecido en el apartado 6.5.4(5). El diámetro del mandril deberá comprobarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.3.

6.6 Anclajes y solapes

(1) La tensión de cálculo de adherencia está limitada a un valor que depende de las características de la superficie de las armaduras, de la resistencia a tracción del hormigón y del confinamiento del hormigón entre las armaduras. Esto depende del recubrimiento, de la armadura transversal y de la presión transversal.

(2) La longitud necesaria para desarrollar el esfuerzo de tracción requerido en un anclaje o solape, se calcula admitiendo una tensión de adherencia constante.

(3) Las reglas de aplicación relativas al dimensionamiento de los anclajes y los solapes, así como la definición de los detalles de proyecto correspondientes, se establecen en los apartados comprendidos entre el 8.4 y el 8.8, ambos inclusive.

6.7 Zonas parcialmente cargadas

(1) Para zonas parcialmente cargadas, deberán considerarse el aplastamiento local (véase posteriormente) y los esfuerzos transversales de tracción que se generan (véase el apartado 6.5).

(2) Para una distribución uniforme de carga en un área A_{c0} (véase la figura A19.6.29), el esfuerzo resistente concentrado puede determinarse mediante la siguiente expresión:

$$F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{A_{c1}/A_{c0}} \leq 3,0 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} \quad (6.63)$$

donde:

A_{c0} es el área cargada

A_{c1} es el área de distribución máxima para el cálculo, con una forma similar a A_{c0} .

(3) El área de distribución A_{c1} requerida por el esfuerzo resistente F_{Rdu} debe cumplir las siguientes condiciones:

- La altura de la distribución de la carga en la dirección de dicha carga se debe corresponder con la establecida en la figura A19.6.29,
- el centro del área de distribución de cálculo, A_{c1} , debe situarse sobre la línea de acción pasando por el dentro del área cargada A_{c0} ,
- en el caso de que exista más de una fuerza de compresión actuando en la sección de hormigón, las áreas de distribución calculadas no podrán superponerse.

El valor de F_{Rdu} deberá reducirse si la carga no está uniformemente distribuida en el área A_{c0} , o si existen esfuerzos cortantes elevados.

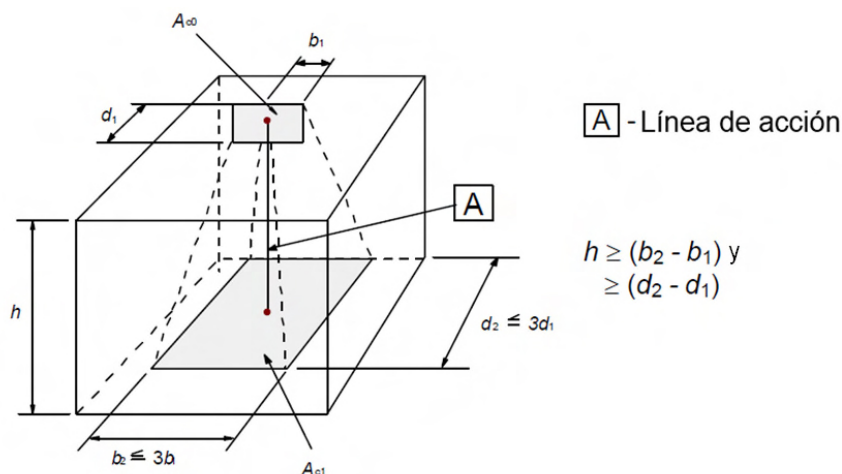


Figura A19.6.29 Distribución de cálculo para zonas parcialmente cargadas

(4) Se deberán disponer las armaduras necesarias para soportar el esfuerzo de tracción ocasionado por el efecto de la acción.

6.8 Fatiga

6.8.1 Condiciones de comprobación

(1) La resistencia a fatiga de las estructuras debe comprobarse en casos especiales. Esta comprobación se realizará por para el hormigón y el acero.

(2) La comprobación de fatiga debe realizarse en estructuras y elementos estructurales que vayan a estar sometidos a ciclos de carga de forma regular (por ejemplo, vigas carril para grúas o puentes expuestos a cargas elevadas de tráfico).

6.8.2 Esfuerzos y tensiones para la comprobación en fatiga

(1) El cálculo de las tensiones se basa en la hipótesis de secciones fisuradas, despreciando la resistencia a tracción del hormigón pero cumpliendo la compatibilidad de deformaciones.

(2) El efecto del distinto comportamiento adherente entre la armadura activa y la pasiva se tendrá en cuenta incrementando el rango de tensiones en la armadura pasiva, calculada bajo la hipótesis de adherencia perfecta mediante la aplicación de un coeficiente η dado por:

$$\eta = \frac{A_s + A_p}{A_s + A_p \sqrt{\xi(\phi_s/\phi_p)}} \quad (6.64)$$

donde:

A_s es el área de la armadura pasiva

A_p es el área de la armadura activa

ϕ_s es el mayor diámetro de la armadura pasiva

ϕ_p es el diámetro o diámetro equivalente de la armadura activa:

$\phi_p = 1,6\sqrt{A_p}$ para grupos de barras

$\phi_p = 1,75 \phi_{wire}$ para cordones de 7 alambres, donde ϕ_{wire} es el diámetro del alambre

$\phi_p = 1,20 \phi_{wire}$ para cordones de 3 alambres, donde ϕ_{wire} es el diámetro del alambre

ξ es el cociente entre la capacidad de adherencia de la armadura activa adherente y la armadura pasiva del hormigón. El valor será el indicado en la correspondiente Evaluación Técnica Europea. En ausencia de dicho documento, se podrán utilizar los valores de la tabla A19.6.2.

Tabla A19.6.2 Relación entre la capacidad de adherencia de la armadura activa adherente y la armadura pasiva, ξ .

Armaduras activa	ξ		
	Pretesado	postesado, adherente	
		$f_{ck} \leq 50$ N/mm ²	$f_{ck} \geq 70$ N/mm ²
Barras y alambres lisos	No aplicable	0,30	0,15
Cordones	0,60	0,50	0,25
Alambres grafilados	0,70	0,60	0,30
Barras corrugadas	0,80	0,70	0,35
NOTA: Los valores intermedios entre f_{ck} 50 y 70 pueden interpolarse.			

(3) Para el cálculo de la armadura de cortante, la inclinación de las bielas de compresión, θ_{fat} , podrá determinarse utilizando un modelo de bielas y tirantes, o bien mediante la expresión (6.65).

$$\tan \theta_{fat} = \sqrt{\tan \theta} \leq 1,0 \quad (6.65)$$

donde:

θ es el ángulo que forma la biela de compresión con el eje de la viga, supuesto en el cálculo en Estado Límite Último (véase el apartado 6.2.3).

6.8.3 Combinación de acciones

(1) Para el cálculo del rango de tensiones se deberá distinguir entre las acciones no cíclicas y las acciones cíclicas generadoras de fatiga (cargas cuya aplicación se repite un determinado número de veces).

(2) La combinación básica para cargas no cíclicas es similar a la definición de la combinación frecuente en Estado Límite de Servicio:

$$E_d = E\{G_{k,j}; P; \psi_{1,1}Q_{k,1}; \psi_{2,i}Q_{k,i}\} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.66)$$

La combinación de acciones entre llaves { } (llamada combinación básica) se puede expresar como:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \psi_{1,1}Q_{k,1} + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i}Q_{k,i} \quad (6.67)$$

NOTA: $Q_{k,1}$ y $Q_{k,i}$ son acciones no cíclicas y acciones no permanentes.

(3) Las acciones cíclicas deberán combinarse con la combinación básica desfavorable:

$$E_d = E\{G_{k,j}; P; \psi_{1,1}Q_{k,1}; \psi_{2,i}Q_{k,i}; Q_{fat}\} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.68)$$

La combinación de acciones entre llaves { } (llamada combinación básica añadiendo las acciones cíclicas) se puede expresar como:

$$(\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \psi_{1,1}Q_{k,1} + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i}Q_{k,i}) + Q_{fat} \quad (6.69)$$

donde:

Q_{fat} es la carga de fatiga correspondiente (por ejemplo la carga de tráfico tal y como establece la reglamentación específica vigente u otras cargas cíclicas).

6.8.4 Procedimiento de comprobación para armaduras pasivas y activas

(1) El daño producido por la aplicación de un ciclo de tensiones, $\Delta\sigma$, puede determinarse mediante la utilización de los correspondientes diagramas S-N (figura A19.6.30), tanto para la armadura pasiva como para la activa. La carga aplicada debe multiplicarse por el coeficiente $\gamma_{F,fat}$. Además, el intervalo de tensiones resistentes para N^* ciclos con una amplitud $\Delta\sigma_{Rsk}$ deberá dividirse entre el coeficiente de seguridad $\gamma_{S,fat} = 1,0$.

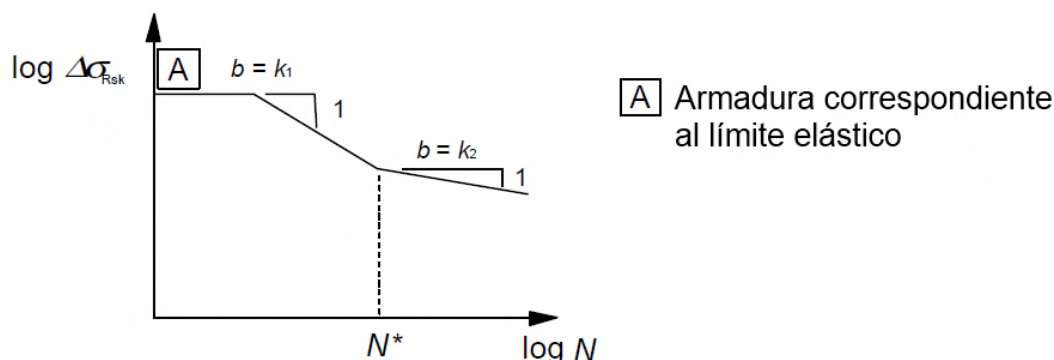


Figura A19.6.30 Forma del diagrama de la resistencia característica a la fatiga (diagrama S-N para armaduras pasivas y activas)

Los valores de los parámetros de los diagramas S-N para armaduras pasivas y activas a utilizar se dan en las tablas A19.6.3 y A19.6.4 respectivamente.

Tabla A19.6.3 Parámetros para diagramas S-N de armaduras pasivas

Tipo de armadura	N^*	Exponente de las tensiones		$\Delta\sigma_{Rsk}$ (N/mm ²) para N^* ciclos
		k_1	k_2	
Barras rectas y dobladas ¹	10^6	5	9	162,5
Barras y mallas electrosoldadas	10^7	3	5	58,5
Dispositivos de empalme	10^7	3	5	35

¹ Los valores de $\Delta\sigma_{Rsk}$ son relativos a las barras rectas. Los valores para las barras dobladas deberán obtenerse utilizando un coeficiente reductor $\zeta = 0,35 + 0,026 D/\phi$, donde:
 D es el diámetro del mandril
 ϕ es el diámetro de la barra.

Tabla A19.6.4 Parámetros para diagramas S-N de armaduras activas

Diagramas S-N para la armadura activa	N^*	Exponente de las tensiones		$\Delta\sigma_{Rsk}$ (N/mm ²) para N^* ciclos
		k_1	k_2	
Armadura pretesa	10^6	5	9	185
Armadura postesa				
Monocordones en vainas de plástico	10^6	5	9	185
Tendones rectos o curvos en vainas de plástico	10^6	5	10	150
Tendones curvos en vainas de acero	10^6	5	7	120
Dispositivos de empalme	10^6	5	5	80

(2) Para ciclos múltiples con amplitudes variables, el daño se puede sumar utilizando la regla de Palmgren-Miner. Por tanto, el coeficiente de daño por fatiga del acero, D_{Ed} , ocasionado por las cargas de fatiga correspondientes, debe cumplir la siguiente condición:

$$D_{Ed} = \sum_i \frac{n(\Delta\sigma_i)}{N(\Delta\sigma_i)} < 1 \quad (6.70)$$

donde:

$n(\Delta\sigma_i)$ es el número de ciclos aplicado para un rango de tensiones $\Delta\sigma_i$

$N(\Delta\sigma_i)$ es el número de ciclos que es capaz de resistir para un rango de tensiones $\Delta\sigma_i$.

(3) Si las armaduras, activas o pasivas, están expuestas a cargas de fatiga, las tensiones calculadas no deberán superar el límite elástico de cálculo del acero.

(4) El límite elástico se comprobará mediante ensayos de tracción del acero a emplear.

(5) En el caso de utilizar los criterios del apartado 6.8 para la comprobación de la vida útil residual de las estructuras existentes, o la comprobación de la necesidad de armaduras una vez que ha comenzado el proceso de corrosión, el rango de tensiones puede determinarse reduciendo el exponente de la tensión $k_2 = 5,0$ para barras rectas y dobladas.

(6) El rango de tensiones de las barras soldadas nunca podrá superar el correspondiente a las barras rectas y dobladas.

6.8.5 Comprobaciones utilizando el rango de tensiones de daño equivalente

(1) En lugar de una comprobación explícita de la resistencia al daño, conforme al apartado 6.8.4, la comprobación de fatiga para casos estándar con cargas conocidas (puentes de carretera o de ferrocarril) puede realizarse mediante:

- El rango de tensiones de daño equivalente para el acero, de acuerdo con el apartado 6.8.5(3).
- Las tensiones de compresión de daño equivalente para el hormigón, tal y como se indica en el apartado 6.8.7.

(2) El método del rango de tensiones de daño equivalente consiste en representar el espectro real de cargas correspondiente a la aplicación de N^* ciclos de un rango de tensiones determinado. El Anejo 21 de este Código Estructural contiene los modelos de carga de fatiga y procedimientos de cálculo del rango equivalente de tensiones, $\Delta\sigma_{S,eq}$, para las superestructuras de puentes de carretera y de ferrocarril.

(3) En las armaduras pasivas y activas, así como en los dispositivos de empalme, puede suponerse una resistencia a fatiga adecuada, en el caso de cumplirse la expresión (6.71):

$$\gamma_{F,fat} \cdot \Delta\sigma_{S,eq}(N^*) \leq \frac{\Delta\sigma_{Rsk}(N^*)}{\gamma_{S,fat}} \quad (6.71)$$

donde:

$\Delta\sigma_{Rsk}(N^*)$ es el rango de tensiones para N^* ciclos, de los diagramas S-N correspondientes (véase la figura A19.6.30).

NOTA: Véase también las tablas A19.6.3 y A19.6.4.

$\Delta\sigma_{S,eq}(N^*)$ es el rango de tensiones de daño equivalente para diferentes tipos de armadura, considerando N^* ciclos de carga. Para edificación, $\Delta\sigma_{S,eq}(N^*)$ es aproximadamente igual a $\Delta\sigma_{S,max}$

$\Delta\sigma_{S,max}$ es el rango máximo de tensiones del acero bajo las combinaciones de carga correspondientes.

6.8.6 Otras comprobaciones

(1) Se puede suponer una resistencia a la fatiga adecuada para barras sin soldar en tracción si el intervalo de tensiones bajo carga cíclica frecuente asociada a la combinación básica es $\Delta\sigma_S \leq k_1$, siendo $k_1 = 70 \text{ N/mm}^2$.

Para barras soldadas trabajando a tracción, se supondrá una resistencia a fatiga adecuada si el intervalo de tensiones bajo una carga cíclica frecuente asociada a la combinación básica es $\Delta\sigma_S \leq k_2$, siendo $k_2 = 35 \text{ N/mm}^2$.

(2) Como simplificación del punto (1), la comprobación puede realizarse utilizando la combinación frecuente de cargas. Si se cumple dicha comprobación no será necesaria la realización de más comprobaciones.

(3) Donde se utilicen uniones soldadas o dispositivos de empalme en el hormigón pretensado, no deben existir tracciones en la sección de hormigón en un entorno de 200 mm de las armaduras (pasiva o activa), bajo una combinación frecuente de cargas, junto con un coeficiente reductor $k_3 = 0,9$ para el valor medio de la fuerza de pretensado, P_m .

6.8.7 Comprobación del hormigón sometido a compresión o a cortante

(1) Se puede suponer una resistencia adecuada a fatiga para el hormigón en comprimido si se cumple la siguiente condición:

$$E_{cd,max,equ} + 0,43\sqrt{1 - R_{equ}} \leq 1 \quad (6.72)$$

donde:

$$R_{equ} = \frac{E_{cd,min,equ}}{E_{cd,max,equ}} \quad (6.73)$$

$$E_{cd,min,equ} = \frac{\sigma_{cd,min,equ}}{f_{cd,fat}} \quad (6.74)$$

$$E_{cd,max,equ} = \frac{\sigma_{cd,max,equ}}{f_{cd,fat}} \quad (6.75)$$

donde:

R_{equ} es la relación de tensiones

$E_{cd,min,equ}$ es el nivel mínimo de tensiones de compresión

$E_{cd,max,equ}$ es el nivel máximo de tensiones de compresión

$\sigma_{cd,max,equ}$ es la tensión máxima del rango de tensiones último para N ciclos

$\sigma_{cd,min,equ}$ es la tensión mínima del rango de tensiones último para N ciclos

$N = \text{número de ciclos} = 10^6 \text{ ciclos}$

$f_{cd,fat}$ es el valor de cálculo de la resistencia a fatiga del hormigón, de acuerdo con (6.76)

$$f_{cd,fat} = k_1 \beta_{cc}(t_0) f_{cd} \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \quad (6.76)$$

donde:

$\beta_{cc}(t_0)$ es un coeficiente para la resistencia del hormigón la primera puesta en carga (véase el apartado 3.1.2(6)),

t_0 es el tiempo de comienzo, en días, de la carga cíclica en el hormigón

$k_1 = 0,85$.

(2) Se puede admitir que la resistencia a fatiga del hormigón comprimido es adecuada si se cumple la siguiente condición:

$$\frac{\sigma_{c,max}}{f_{cd,fat}} \leq 0,5 + 0,45 \frac{\sigma_{c,min}}{f_{cd,fat}} \quad (6.77)$$

$$\leq 0,9 \text{ para } f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$$

$$\leq 0,8 \text{ para } f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2$$

donde:

$\sigma_{c,max}$ es la tensión en la fibra más comprimida bajo la combinación frecuente de cargas (con la compresión medida como positiva)

$\sigma_{c,min}$ es la tensión mínima de compresión en la misma fibra en la que se produce $\sigma_{c,max}$. Si $\sigma_{c,min}$ es una tensión de tracción se tomará $\sigma_{c,min} = 0$.

(3) La expresión (6.77) se aplica también a las bielas de compresión de los elementos sometidos a cortante. En este caso, la resistencia del hormigón $f_{cd,fat}$ deberá reducirse mediante el coeficiente reductor de la resistencia (véase el apartado 6.2.2(6)).

(4) Para elementos que no requieren armadura de cortante de cálculo para el Estado Límite Último, se puede suponer que el hormigón es resistente a la fatiga debido a los efectos del cortante, si se cumple:

- Para $\frac{V_{Ed,min}}{V_{Ed,max}} \geq 0$:

$$\frac{|V_{Ed,max}|}{|V_{Rd,c}|} \leq 0,5 + 0,45 \frac{|V_{Ed,min}|}{|V_{Rd,c}|} \leq 0,9 \text{ para } f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$$

$$\leq 0,8 \text{ para } f_{ck} \geq 55 \text{ N/mm}^2. \quad (6.78)$$

- Para $\frac{V_{Ed,min}}{V_{Ed,max}} < 0$:

$$\frac{|V_{Ed,max}|}{|V_{Rd,c}|} \leq 0,5 \frac{|V_{Ed,min}|}{|V_{Rd,c}|} \quad (6.79)$$

donde:

$V_{Ed,max}$ es el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo aplicado bajo la combinación frecuente de cargas

$V_{Ed,min}$ es el valor de cálculo del esfuerzo cortante mínimo aplicado bajo la combinación frecuente de cargas, en la sección en la que se produce $V_{Ed,max}$

$V_{Rd,c}$ es el valor de cálculo de la resistencia a cortante de acuerdo con la expresión (6.2.a).

7 Estados Límite de Servicio (ELS)

7.1 Generalidades

(1) Este apartado se centra en los Estados Límites de Servicio más comunes:

- Limitación de tensiones (véase el apartado 7.2).
- Control de la fisuración (véase el apartado 7.3).
- Control de las deformaciones (véase el apartado 7.4).

Otros estados límite (como el de vibración) pueden ser importantes en determinadas estructuras, pero no se tratan en este anejo.

(2) En el cálculo de tensiones y deformaciones se supone que las secciones no están fisuradas siempre que la tensión de flexotracción no supere $f_{ct,eff}$. El valor de $f_{ct,eff}$ puede tomarse como f_{ctm} o $f_{ctm,fl}$ siempre que el cálculo de la armadura mínima de tracción se base en ese mismo valor. Para el cálculo de la abertura de fisura y la rigidez a tracción, se deberá emplear f_{ctm} .

7.2 Limitación de tensiones

(1) Se limitará la tensión de compresión en el hormigón para evitar la fisuración longitudinal, la microfisuración o altos niveles de fluencia, que podrían producir efectos inadmisibles para la funcionalidad de la estructura.

(2) La fisuración longitudinal puede aparecer si el nivel de tensiones bajo la combinación característica de cargas supera un valor crítico. Esta fisuración puede dar lugar a una reducción de la durabilidad. En ausencia de otras medidas, como aumentar el recubrimiento de la armadura de compresión o el confinamiento del hormigón mediante armaduras transversales, puede ser apropiado limitar la tensión de compresión a un valor $k_1 f_{ck}$ en las zonas expuestas a clases de exposición XD, XF y XS (véase la tabla 27.1.a de este Código Estructural). El valor de k_1 a utilizar será $k_1 = 0,6$.

(3) Si la tensión en el hormigón bajo cargas cuasi-permanentes es menor que $k_2 f_{ck}$, se puede suponer una fluencia lineal. Si la tensión supera ese valor, se debe considerar una fluencia no lineal (véase el apartado 3.1.4). El valor de k_2 a utilizar será $k_2 = 0,45$.

(4) Se limitarán las tensiones de tracción en la armadura para evitar deformaciones anelásticas, así como niveles de fisuración y deformación inadmisibles.

(5) Si bajo la combinación característica de cargas la tensión de tracción en la armadura no supera el valor de $k_3 f_{yk}$ puede suponerse que es posible evitar una fisuración y deformación inadmisibles. En el caso de que la tensión se produzca por una deformación impuesta su valor no deberá superar $k_4 f_{yk}$. El valor medio de las tensiones en las armaduras de pretensado no superará el valor $k_5 f_{pk}$. Los valores de k_3 , k_4 y k_5 a utilizar son 0,8, 1 y 0,75 respectivamente.

7.3 Control de la fisuración

7.3.1 Consideraciones generales

(1) La fisuración debe limitarse de manera que no perjudique la propia funcionalidad o durabilidad de la estructura o produzca una apariencia inaceptable.

(2) La fisuración es normal en las estructuras de hormigón armado sometidas a flexión, cortante, torsión o tracción resultantes de la carga directa, deformaciones impuestas o coacciones.

(3) Las fisuras pueden aparecer por otras causas como la retracción plástica o las reacciones químicas expansivas en el hormigón endurecido. Estas fisuras pueden alcanzar tamaños inadmisibles, pero su prevención y control se encuentran fuera del ámbito de esta sección.

(4) Se puede admitir que se formen las fisuras sin intentar controlar su abertura, siempre que no se perjudique al funcionamiento de la estructura.

(5) Se debe definir un valor límite para la abertura de fisura calculado (w_{max}), teniendo en cuenta la naturaleza y el funcionamiento de la estructura, así como el coste de limitar la fisuración.

Los valores de w_{max} a utilizar para las distintas clases de exposición se indican en la tabla 27.2 del apartado 27.2 de este Código Estructural.

Tabla 27.2 Abertura máxima de la fisura

Clase de exposición	w_{max} (mm)	
	Hormigón armado (para la combinación cuasi-permanente de acciones)	Hormigón pretensado (para la combinación frecuente de acciones)
X0 ⁽²⁾ , XC1 ⁽²⁾	0,4	0,2
XC2, XC3, XF1, XF3, XC4	0,3	0,2 ⁽¹⁾
XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1 ⁽³⁾	0,2	Descompresión
XS3, XA2 ⁽³⁾ , XA3 ⁽³⁾	0,1	

(1) Adicionalmente deberá comprobarse que las armaduras activas se encuentran en la zona comprimida de la sección, bajo la combinación cuasi-permanente de acciones,

(2) Para las clases de exposición X0 y XC1, la abertura de fisura no influye normalmente en la durabilidad. Los valores recogidos en la tabla para estos casos se establecen para garantizar un aspecto aceptable,

(3) La limitación relativa a las clases XA1, XA2 y XA3 solo será de aplicación en el caso de que el ataque químico pueda afectar a la armadura.

En ausencia de exigencias más específicas (por ejemplo, la impermeabilidad frente al agua), se puede suponer que será apropiada la limitación de la abertura de fisura a los valores de w_{max} , establecidos en la tabla 27.2, en lo que se refiere al aspecto y la durabilidad en los elementos de hormigón armado de las edificaciones, bajo la combinación cuasi-permanente de cargas.

La durabilidad de los elementos pretensados puede verse afectada por la fisuración de forma crítica. En ausencia de requisitos más detallados, se puede asumir que la limitación de la abertura de fisura calculada a los valores de w_{max} , establecidos en la tabla 27.2, será admisible para elementos de hormigón pretensado bajo la combinación frecuente de cargas. El límite de descompresión requiere que todas las partes de las armaduras activas adherentes o las vainas sean introducidas al menos 25 mm en el hormigón sometido a compresión.

(6) Para los elementos que únicamente tienen armadura activa no adherente, se aplicarán los mismos requisitos que para los elementos de hormigón armado. Para los elementos con una combinación de armadura activa adherente y no adherente, se aplicarán los mismos requisitos que para elementos de hormigón armado con armadura activa adherente.

(7) Es necesario tomar medidas especiales para los elementos sometidos a una clase de exposición XD3. La elección de las medidas apropiadas dependerá de la naturaleza del agente agresivo en cuestión.

(8) En el caso de utilizar modelos de bielas y tirantes con las bielas orientadas siguiendo las trayectorias de las tensiones de compresión en el estado no fisurado, es posible utilizar los esfuerzos en los tirantes para obtener las tensiones del acero y estimar así la abertura de fisura (véase 5.6.4(2)).

(9) La abertura de fisura puede calcularse de acuerdo con el apartado 7.3.4. Una alternativa simplificada consiste en limitar el diámetro o la separación de las barras como se indica en el apartado 7.3.3.

7.3.2 Áreas mínimas de armadura

(1) Si es necesario controlar la fisuración deberá disponerse de una cantidad mínima de armadura adherente en las zonas sometidas a tracción. Esta cantidad puede estimarse a partir del equilibrio entre el esfuerzo de tracción del hormigón justo antes de fisurarse y el esfuerzo de tracción en la armadura sometida al límite elástico, o a una tensión menor, en el caso de que sea necesario limitar la abertura de fisura.

(2) Sin un cálculo más riguroso que demuestre que sea adecuada la utilización de una sección inferior, el área mínima de armadura se puede calcular como se indica a continuación. En secciones como vigas en T y vigas cajón, la armadura mínima debe determinarse para cada parte de la sección por separado (almas, alas).

$$A_{s,min} \sigma_s = k_c k f_{ct,eff} A_{ct} \quad (7.1)$$

donde:

$A_{s,min}$	es el área mínima de armadura pasiva en la zona traccionada
A_{ct}	es el área de hormigón en la zona traccionada. Esta zona es la parte de la sección calculada para estar traccionada justo antes de que se forme la primera fisura
σ_s	es el valor absoluto de la tensión máxima permitida en la armadura inmediatamente después de que se produzca la fisura. Puede tomarse igual al límite elástico de la armadura f_{yk} . Sin embargo, puede necesitarse un valor inferior que satisfaga los límites de la abertura de fisura, en función del diámetro máximo de las barras o de la separación máxima entre las mismas (véase el apartado 7.3.3(2))
$f_{ct,eff}$	es el valor medio de la resistencia a tracción del hormigón en el momento en el que se supone que aparecerán las primeras fisuras: $f_{ct,eff} = f_{ctm}$ o menor, $f_{ctm}(t)$, si se espera la fisuración antes de 28 días
k	es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto de las tensiones no uniformes autoequilibradas, conduciendo a una reducción de los esfuerzos de coacción: = 1,0 para almas con $h \leq 300 \text{ mm}$ o alas con anchos inferiores a 300 mm = 0,65 para almas con $h \geq 800 \text{ mm}$ o alas con anchos superiores a 800 mm se puede interpolar para obtener valores intermedios
k_c	es un coeficiente que tiene en cuenta la distribución de tensiones en la sección, inmediatamente después de la fisuración y de la modificación del brazo mecánico: para tracción pura $k_c = 1$, para flexión pura y compuesta:

- para secciones rectangulares y almas de secciones cajón y secciones en T:

$$k_c = 0,4 \cdot \left[1 - \frac{\sigma_c}{k_1(h/h^*)f_{ct,eff}} \right] \leq 1 \quad (7.2)$$

- para alas de secciones cajón y secciones en T:

$$k_c = 0,9 \cdot \left[\frac{F_{cr}}{A_{ct}f_{ct,eff}} \right] \geq 0,5 \quad (7.3)$$

donde:

σ_c es la tensión media del hormigón que actúa en la parte de la sección considerada

$$\sigma_c = \frac{N_{Ed}}{bh} \quad (7.4)$$

N_{Ed} es el esfuerzo axial en Estado Límite de Servicio en la parte de la sección considerada (esfuerzo de compresión tomado como positivo). N_{Ed} deberá determinarse considerando los valores característicos de los esfuerzos axiales y de pretensado bajo la combinación de cargas correspondiente

h^* $h^* = h$ para $h < 1,0 \text{ m}$

$h^* = 1,0 \text{ m}$ para $h \geq 1,0 \text{ m}$

k_1 es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos de los esfuerzos axiales sobre la distribución de tensiones:

$k_1 = 1,5$ si N_{Ed} es un esfuerzo de compresión

$k_1 = \frac{2h^*}{3h}$ si N_{Ed} es un esfuerzo de tracción

F_{cr} es el valor absoluto de la fuerza de tracción en el ala inmediatamente antes de producirse la primera fisura, debida al momento de fisuración calculado con $f_{ct,eff}$.

(3) Se puede suponer que la armadura activa adherente en la zona de tracción contribuye al control de la fisuración en una distancia inferior a 150 mm desde el centro de la armadura activa. Se puede tener en cuenta sumando el término $\xi_1 A_p' \Delta \sigma_p$ a la expresión (7.1) donde:

A_p' es el área de armadura activa postesa o pretesa en $A_{c,eff}$

$A_{c,eff}$ es el área eficaz del hormigón traccionado que rodea la armadura pasiva y activa con un canto $h_{c,eff}$, donde $h_{c,eff}$ es el mínimo de $2,5(h - d)$, $(h - x)/3$ ó $h/2$ (véase la figura A19.7.1)

ξ_1 es el coeficiente de ajuste de la capacidad adherente, teniendo en cuenta los diferentes diámetros de la armadura activa y pasiva:

$$\xi_1 = \sqrt{\xi \cdot \frac{\phi_s}{\phi_p}} \quad (7.5)$$

ξ es el cociente entre la capacidad adherente de la armadura activa y pasiva, de acuerdo con la tabla A19.6.2 del apartado 6.8.2

ϕ_s es el mayor diámetro de las barras de la armadura pasiva

ϕ_p es el diámetro equivalente de la armadura activa de acuerdo con el apartado 6.8.2.

Si únicamente se emplea armadura activa para el control de fisuración, $\xi_1 = \sqrt{\xi}$

$\Delta \sigma_p$ es la variación de tensiones en las armaduras activas a partir del estado de deformación cero del hormigón situado en el mismo nivel.

(4) En elementos pretensados no se requiere una armadura mínima en secciones donde, bajo la combinación característica de carga y el valor característico del pretensado, el hormigón se encuentre comprimido o el valor absoluto de la tensión de tracción en el hormigón sea inferior a $\sigma_{ct,p} = f_{ct,eff}$, establecido en el apartado 7.3.2(2).

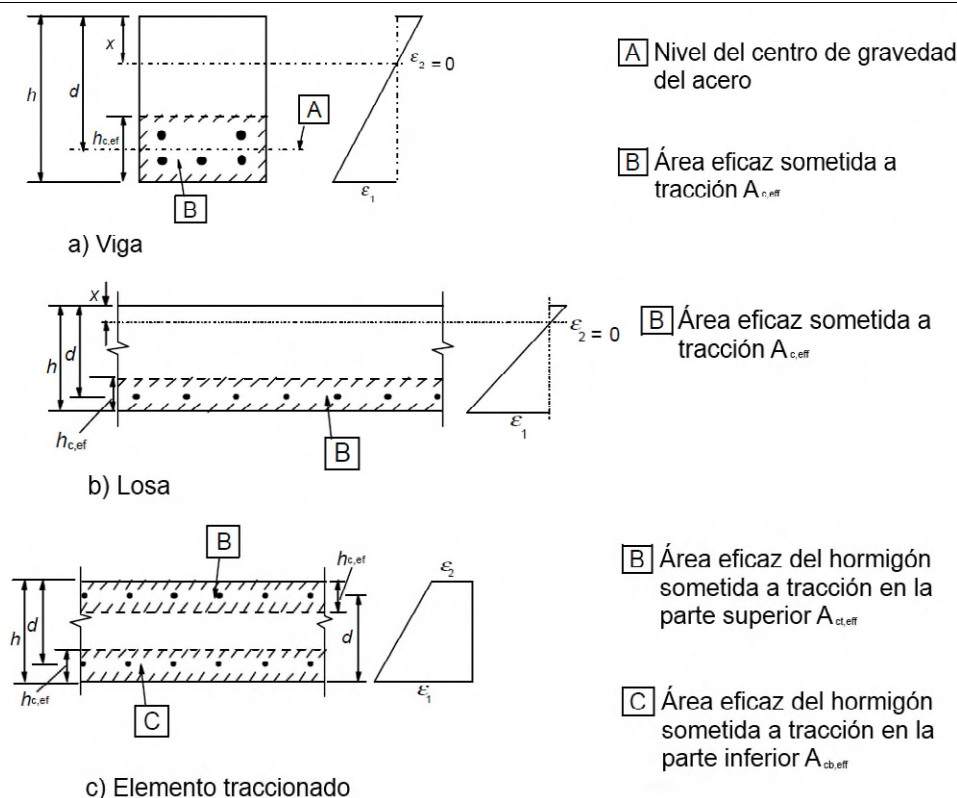


Figura A19.7.1 Área eficaz sometida a tracción (casos tipo)

7.3.3 Control de la fisuración sin cálculo directo

(1) En el caso de losas de hormigón armado y pretensado en edificación sometidas a flexión sin esfuerzos axiales de tracción significativos, no necesitan medidas específicas para el control de la fisuración si el canto total no supera los 200 mm y se aplican las disposiciones del apartado 9.3.

(2) Como simplificación, las reglas establecidas en el apartado 7.3.4 pueden presentarse en forma de tabla, limitando el diámetro o la separación de las armaduras.

NOTA: En el caso de disponer la armadura mínima establecida en el apartado 7.3.2, no es probable que la abertura de fisura sea excesiva si:

- Para fisuras debidas fundamentalmente a coacciones no se superan los diámetros de las barras indicados en la tabla A19.7.2 cuando la tensión del acero sea el valor obtenido inmediatamente después de la fisuración (es decir, σ_s en la expresión (7.1)).
- Para fisuras debidas fundamentalmente a cargas, se satisfacen los requisitos de la tabla A19.7.2 o de la tabla A19.7.3. La tensión del acero deberá calcularse suponiendo que la sección está fisurada, bajo la combinación de cargas correspondiente.

Para hormigón con armadura pretesa, en el que se controle la fisuración fundamentalmente mediante armadura activa adherente, se pueden utilizar las tablas A19.7.2 y A19.7.3 con una tensión igual al total de las tensiones menos la tensión del pretensado. Para hormigón con armadura postesa en el que se controle la fisuración fundamentalmente con armadura pasiva, las tablas podrán utilizarse con la tensión en esta armadura, pero calculada incluyendo el efecto de las fuerzas del pretensado.

Tabla A19.7.2 Diámetro máximo de las barras ϕ_s^* para el control de la fisuración¹

Tensión del acero ² [N/mm ²]	Diámetro máximo de la barra [mm]		
	$w_k = 0,4 \text{ mm}$	$w_k = 0,3 \text{ mm}$	$w_k = 0,2 \text{ mm}$
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

NOTA 1: Los valores de la tabla están basados en las siguientes condiciones:

$c = 25 \text{ mm}$; $f_{ct,eff} = 2,9 \text{ N/mm}^2$; $h_{cr} = 0,5h$; $(h - d) = 0,1h$; $k_1 = 0,8$; $k_2 = 0,5$; $k_c = 0,4$; $k = 1,0$; $k_t = 0,4$ y $k_4 = 1,0$.

NOTA 2: Bajo la correspondiente combinación de acciones.

Tabla A19.7.3 Separación máxima de las barras para el control de la fisuración¹

Tensión del acero ² [N/mm ²]	Diámetro máximo de la barra [mm]		
	$w_k = 0,4 \text{ mm}$	$w_k = 0,3 \text{ mm}$	$w_k = 0,2 \text{ mm}$
160	300	300	200
200	300	250	150
240	250	200	100
280	200	150	50
320	150	100	-
360	100	50	-

* Para las notas véase la tabla A19.7.2

El diámetro máximo de la barra debe modificarse con el siguiente criterio:

- Flexión (al menos una parte de la sección está comprimida):

$$\phi_s = \phi_s^* (f_{ct,eff}/2,9)^{\frac{k_c h_{cr}}{2(h-d)}} \quad (7.6N)$$

- Tracción (Tracción simple):

$$\phi_s = \phi_s^* (f_{ct,eff}/2,9)^{\frac{h_{cr}}{8(h-d)}} \quad (7.7N)$$

donde:

ϕ_s es el diámetro máximo modificado de la barra

ϕ_s^* es el diámetro máximo de la barra indicado en la tabla A19.7.2

h es el canto total de la sección

h_{cr} es el canto de la zona de tracción en el momento anterior a la fisuración, considerando los valores característicos del pretensado y los esfuerzos axiales, bajo la combinación cuasi-permanente de acciones

d es la profundidad efectiva del centro de gravedad de la capa exterior de la armadura.

En el caso de que toda la sección esté traccionada, $h - d$ será la mínima distancia desde el centro de gravedad de la capa de armadura al paramento de hormigón (si las barras no son simétricas, se considerarán ambos paramentos).

(3) En las vigas con un canto total mayor o igual a 1000 mm, en las que la armadura principal se concentra en una pequeña parte del canto, se debe disponer una armadura de piel adicional para controlar la fisuración en las caras de la viga. Esta armadura debe distribuirse de forma uniforme entre el nivel del acero en tracción y la fibra neutra, siempre dentro de los cercos. El área de la armadura de piel no debe ser inferior a la cuantía obtenida en el apartado 7.3.2(2), tomando $k = 0,5$ y $\sigma_s = f_{yk}$. La separación y el diámetro de las barras se puede obtener del apartado 7.3.4, o empleando la simplificación de suponer tracción pura y una tensión del acero igual a la mitad del valor asignado para la armadura principal de tracción.

(4) Debe tenerse en cuenta la existencia de riesgos de aparición de grandes fisuras en aquellas secciones en las que haya cambios bruscos de tensión, como por ejemplo:

- en cambios de sección,
- en las zonas cercanas a cargas concentradas,
- en las zonas en las que se han reducido las barras,
- en zonas de tensión de adherencia elevada, particularmente en los extremos de los solapes.

Se debe procurar, siempre que sea posible, minimizar los cambios de tensión en estas secciones. Las reglas para el control de la fisuración establecidas anteriormente aseguran un control adecuado en dichas zonas, siempre que se apliquen las reglas para la definición de los detalles de armadura indicadas en los apartados 8 y 9.

(5) Se puede suponer que la fisuración debida a los efectos de las acciones tangenciales puede controlarse de forma adecuada si se cumplen las reglas para la definición de los detalles de proyecto establecidas en los apartados 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 y 9.4.3.

7.3.4 Cálculo de la abertura de fisura

(1) La abertura de fisura, w_k , puede calcularse mediante la expresión (7.8):

$$w_k = s_{r,max}(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \quad (7.8)$$

donde:

$s_{r,max}$ es la separación máxima entre fisuras

ε_{sm} es la deformación media en la armadura bajo la correspondiente combinación de cargas, incluyendo el efecto de las deformaciones impuestas y teniendo en cuenta los efectos de la rigidez a tracción. Únicamente se considera la deformación adicional producida respecto al estado de deformación cero en el hormigón situado al mismo nivel

ε_{cm} es la deformación media en el hormigón entre las fisuras.

(2) $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0,6 \frac{\sigma_s}{E_s} \quad (7.9)$$

donde:

σ_s es la tensión en la armadura de tracción suponiendo que la sección está fisurada. En el caso de hormigón pretensado, σ_s puede sustituirse por $\Delta\sigma_p$, que será la variación de tensiones en las armaduras activas a partir del estado de deformación cero en el hormigón situado al mismo nivel

α_e es el cociente E_s/E_{cm}

$$\rho_{p,eff} = (A_s + \xi_1 A'_p) / A_{c,eff} \quad (7.10)$$

A'_p y $A_{c,eff}$ se definen en el apartado 7.3.2 (3)

ξ_1 de acuerdo con la expresión (7.5)

k_t es un coeficiente que depende de la duración de la carga:

$k_t = 0,6$ para cargas de poca duración

$k_t = 0,4$ para cargas de mucha duración.

(3) En las situaciones en las que se dispongan armaduras adherentes, cuyos centros están muy cercanos en la zona traccionada (separación $\leq 5(c + \phi/2)$), la separación final máxima entre fisuras puede calcularse mediante la expresión (7.11) (véase la figura A19.7.2):

$$s_{r,max} = k_3 c + k_1 k_2 k_4 \phi / \rho_{p,eff} \quad (7.11)$$

donde:

ϕ es el diámetro de las barras. En el caso de existir varios diámetros en una sección, se empleará un diámetro equivalente ϕ_{eq} . Para una sección con n_1 barras de diámetro ϕ_1 y n_2 barras de diámetro ϕ_2 , se deberá emplear la siguiente expresión:

$$\phi_{eq} = \frac{n_1 \phi_1^2 + n_2 \phi_2^2}{n_1 \phi_1 + n_2 \phi_2} \quad (7.12)$$

c es el recubrimiento de la armadura longitudinal

k_1 es un coeficiente que tiene en cuenta las propiedades adherentes de la armadura:

$k_1 = 0,8$ para barras de adherencia elevada

$k_1 = 1,6$ para barras con superficie eficaz lisa (por ejemplo, las armaduras de pretensado)

k_2 es un coeficiente que tiene en cuenta la distribución de deformaciones:

$k_2 = 0,5$ para flexión

$k_2 = 1,0$ para tracción pura.

Para casos de tracción excéntrica o para zonas localizadas, se podrán utilizar los valores intermedios de k_2 , obtenidos mediante la siguiente expresión:

$$k_2 = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) / (2\varepsilon_1) \quad (7.13)$$

donde ε_1 es la mayor deformación y ε_2 la menor deformación de tracción en las fibras extremas de la sección considerada, partiendo de la base de que la sección está fisurada

$k_3 = 3,4$

$k_4 = 0,425$.

En el caso de que la separación de la armadura adherente supere el valor $5(c + \phi/2)$ (véase la figura A19.7.2), o si no existe armadura adherente en la zona traccionada, se podrá disponer un límite superior para la abertura de fisura, suponiendo una separación máxima de:

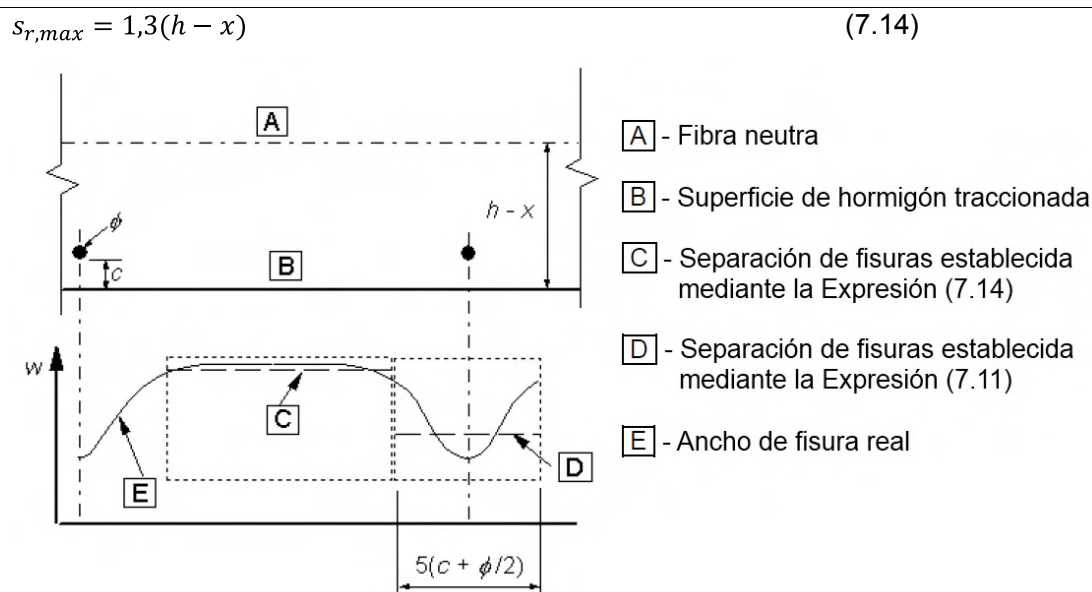


Figura A19.7.2 Abertura de fisura, w , en la superficie del hormigón, en función de la distancia a las armaduras

(4) Si en elementos armados en dos direcciones ortogonales el ángulo entre los ejes de las tensiones principales y la dirección de la armadura es significativo ($> 15^\circ$), la separación entre fisuras $s_{r,max}$ se calculará mediante la siguiente expresión:

$$s_{r,max} = \frac{1}{\frac{\cos \theta}{s_{r,max,y}} + \frac{\sin \theta}{s_{r,max,z}}} \quad (7.15)$$

donde:

θ es el ángulo entre la armadura en la dirección y y la dirección de la tensión de tracción principal

$s_{r,max,y}$ y $s_{r,max,z}$ es la separación entre fisuras calculada en la dirección y y la dirección z respectivamente, de acuerdo con el apartado 7.3.4 (3).

(5) Para muros sometidos a retracción térmica a edad temprana, en los que el área horizontal de acero A_s no cumpla los requisitos establecidos en el apartado 7.3.2 y en los que el pie del muro esté coaccionado por una base previamente ejecutada, $s_{r,max}$ podrá suponerse igual a 1,3 veces la altura del muro.

NOTA: En el caso de utilizar métodos simplificados para el cálculo de la abertura de fisura, estos deberán basarse en las propiedades establecidas en este anejo, o bien justificarse mediante ensayos.

7.4 Control de deformaciones

7.4.1 Consideraciones generales

(1) La deformación de un elemento o estructura no deberá ser perjudicial para su funcionalidad y aspecto.

(2) Deben establecerse valores límite apropiados para la deformación, teniendo en cuenta la naturaleza de la estructura, los acabados, los tabiques y otros elementos estructurales, así como su función principal.

(3) Las deformaciones deben limitarse a valores compatibles con las deformaciones del resto de los elementos ligados a la estructura, como los tabiques, acristalamientos, revestimientos, servicios y

acabados. En algunos casos, la limitación puede ser necesaria para asegurar la propia funcionalidad de la maquinaria o equipos soportados por la estructura, o para evitar el embalsamiento de aguas en cubiertas planas.

NOTA: Las deformaciones límite establecidas en los puntos (4) y (5) provienen de la norma ISO 4356 y, en general, aseguran un comportamiento correcto en edificios de viviendas, oficinas, edificios públicos o fábricas. Se debe comprobar que los límites sean los apropiados para la estructura considerada y que no existen requisitos especiales. La norma ISO 4356 contiene más información sobre deformaciones y valores límite.

(4) La apariencia y funcionalidad general de la estructura pueden verse afectadas en el caso de que la flecha de una viga, losa o voladizo, bajo una combinación cuasi-permanente de cargas, supere el valor *longitud del vano*/250. La flecha será evaluada en relación a los apoyos. Se puede utilizar una contra flecha para compensar una parte o la totalidad de la deformación pero su valor no podrá exceder de *longitud del vano*/250.

(5) Se deben limitar las deformaciones que pudieran dañar las partes adyacentes de la estructura. Las deformaciones diferidas para la combinación cuasi-permanente de cargas no debe superar, en general, el valor de *longitud del vano*/500. Pueden considerarse otros límites, dependiendo de la sensibilidad de los elementos adyacentes.

(6) El estado límite de deformaciones puede comprobarse:

- limitando la relación luz-canto, de acuerdo con el apartado 7.4.2 o
- comparando una deformación calculada, de acuerdo con el apartado 7.4.3, con un valor límite.

NOTA: Las deformaciones reales pueden ser diferentes de los valores estimados, particularmente si los valores de los momentos aplicados se encuentran próximos al momento de fisuración. Las diferencias dependerán de la dispersión de las propiedades del material, de las condiciones ambientales, de la historia de cargas, de las coacciones en los apoyos, de las condiciones del suelo, etc.

7.4.2 Casos en lo que se pueden omitir los cálculos

(1) Generalmente, no es necesario calcular las deformaciones de forma explícita, pudiéndose utilizar reglas simplificadas, como por ejemplo la limitación de la relación luz-canto, para evitar problemas de deformaciones en circunstancias normales. Será necesario realizar comprobaciones más rigurosas en el caso de elementos que se encuentran fuera de estos límites o en aquellos otros en los que sean adecuados otros límites de deformación distintos a los implícitos en los métodos simplificados.

(2) Siempre que las vigas y losas de hormigón armado en edificación se dimensionen de manera que cumplan con la limitación luz-canto establecida en este apartado, se puede considerar que las deformaciones no van a superar los límites establecidos en el apartado 7.4.1(4) y (5). Los límites de la relación luz-canto pueden estimarse utilizando las expresiones (7.16.a) y (7.16.b), multiplicándolas por los coeficientes de corrección que tienen en cuenta el tipo de armadura y otras variables. No se han tenido en cuenta las contraflechas en la obtención de las siguientes expresiones:

$$\frac{l}{d} = K \left[11 + 1,5\sqrt{f_{ck}} \frac{\rho_0}{\rho} + 3,2\sqrt{f_{ck}} \left(\frac{\rho_0}{\rho} - 1 \right)^{3/2} \right] \quad \text{si } \rho \leq \rho_0 \quad (7.16.a)$$

$$\frac{l}{d} = K \left[11 + 1,5\sqrt{f_{ck}} \frac{\rho_0}{\rho - \rho'} + \frac{1}{12} \sqrt{f_{ck}} \sqrt{\frac{\rho'}{\rho_0}} \right] \quad \text{si } \rho > \rho_0 \quad (7.16.b)$$

donde:

$\frac{l}{d}$ es la relación luz-canto

K es el coeficiente que tiene en cuenta los diferentes sistemas estructurales, ver tabla A19.7.4

ρ_0 es la cuantía geométrica de referencia de valor $10^{-3} \cdot \sqrt{f_{ck}}$

ρ	es la cuantía geométrica de la armadura de tracción en el centro de vano necesaria para resistir las acciones de cálculo (en voladizos se utiliza la sección de arranque)
ρ'	es la cuantía geométrica de la armadura de compresión en el centro de vano necesaria para resistir las acciones de cálculo (en voladizos se utiliza la sección de arranque)
f_{ck}	está en N/mm^2 .

Las expresiones (7.16.a) y (7.16.b) se han obtenido suponiendo una tensión en el acero de $310 N/mm^2$ (se corresponde aproximadamente con $f_{yk} = 500 N/mm^2$), bajo la carga de cálculo apropiada en Estado Límite de Servicio y con la sección fisurada en el centro de vano de la viga o losa, o en la sección de arranque en los voladizos.

En el caso de utilizar niveles de tensión diferentes, los valores obtenidos utilizando la expresión (7.16) deberán multiplicarse por $310/\sigma_s$. Normalmente se estará del lado de la seguridad al suponer que:

$$310/\sigma_s = 500/(f_{yk}A_{s,req}/A_{s,prov}) \quad (7.17)$$

donde:

σ_s	es la tensión de tracción del acero en el centro de vano (en voladizos se utiliza la sección de arranque), bajo la carga de cálculo en Estado Límite de Servicio
$A_{s,prov}$	es el área del acero dispuesta en esta sección
$A_{s,req}$	es el área del acero necesaria en esta sección para el Estado Límite Último.

Para secciones en T o en cajón en las que la relación entre el ancho del ala y el ancho del alma sea superior a 3, los valores de l/d establecidos en la expresión (7.16) deberán multiplicarse por 0,8.

Para vigas y losas, distintas de las losas planas, con luces mayores de 7 metros, que soporten tabiques susceptibles de ser dañados por deformaciones excesivas, los valores de l/d indicados en la expresión (7.16) deberán multiplicarse por $7/l_{eff}$ (con l_{eff} en metros, véase el apartado 5.3.2.2(1)).

Para losas planas en las que la luz mayor supera los 8,5 m, que soporten tabiques susceptibles de ser dañados por deformaciones excesivas, los valores de l/d indicados en la expresión (7.16) deberán multiplicarse por $8.5/l_{eff}$ (con l_{eff} en metros).

Los valores K para su utilización se establecen en la tabla A19.7.4.

Tabla A19.7.4 Relación luz/canto útil para elementos de hormigón armado sin esfuerzo axial de compresión.

Sistema estructural	K	Hormigón sometido a tensión elevada $\rho = 1,5\%$	Hormigón sometido a baja tensión $\rho = 0,5\%$
Viga simplemente apoyada; losa unidireccional o bidireccional simplemente apoyada	1,0	14	20
Extremo del vano de una viga continua, losa unidireccional continua o losa bidireccional continua en una dirección	1,3	18	26

Vano interior de viga, losa unidireccional o losa bidireccional	1,5	20	30
Losa apoyada en pilares sin vigas (losa plana) (para grandes longitudes)	1,2	17	24
Voladizo	0,4	6	8
NOTA 1: Los valores indicados se han seleccionado para quedar, en general, del lado de la seguridad. Por ello, el cálculo puede indicar la posibilidad de utilizar elementos más esbeltos. NOTA 2: Para losas bidireccionales, la comprobación deberá llevarse a cabo partiendo de la luz más pequeña. Para losas planas, se deberá tomar la mayor luz. NOTA 3: Los límites indicados para losas planas corresponden a un límite menos severo que el establecido para la flecha obtenida en el centro del vano luz/250. La experiencia ha demostrado que esto resulta satisfactorio.			

Los valores indicados en la expresión (7.16) y en la tabla A19.7.4 proceden de los resultados de un estudio paramétrico realizado para una serie de vigas o losas simplemente apoyadas con sección rectangular, utilizando el planteamiento general del apartado 7.4.3. Se consideraron diferentes resistencias del hormigón y un límite elástico característico de 500 N/mm². Se calculó el momento último para el área de armadura de tracción considerada y la combinación cuasi-permanente de cargas se supuso igual al 50% de la carga total de cálculo correspondiente. Los límites luz/canto así obtenidos satisfacen la limitación de deformación indicada en el apartado 7.4.1 (5).

7.4.3 Comprobación de las deformaciones mediante el cálculo

- (1) En el caso de que se considere necesario, las deformaciones deberán calcularse bajo condiciones de carga apropiadas para el propósito de la comprobación.
- (2) El método de cálculo deberá representar el comportamiento real de la estructura bajo las acciones correspondientes con una precisión adecuada para los objetivos del cálculo.
- (3) Los elementos que se considere que no van a recibir cargas que puedan rebasar la resistencia a tracción del hormigón se considerarán no fisurados. Aquellos otros que puedan fisurarse pero no de manera completa se considerarán en un estado intermedio entre no fisurado y totalmente fisurado, y en los elementos sometidos parcialmente a flexión su comportamiento puede estimarse a través de la expresión (7.18):

$$\alpha = \zeta \alpha_{II} + (1 - \zeta) \alpha_I \quad (7.18)$$

donde:

- α es el parámetro de deformación considerado que puede ser, por ejemplo, una deformación, una curvatura o un giro (Como simplificación, α puede tomarse como una flecha, véase apartado (6))
- α_I y α_{II} son, respectivamente, los valores del parámetro calculados para una sección no fisurada y para una completamente fisurada
- ζ es un coeficiente de distribución (tiene en cuenta la participación del hormigón traccionado en la sección) y que se obtiene de la expresión (7.19):

$$\zeta = 1 - \beta \left(\frac{\sigma_{st}}{\sigma_s} \right)^2 \quad (7.19)$$

$\zeta = 0$ para secciones no fisuradas

β	es un coeficiente que tiene en cuenta la influencia de la duración de la carga o de la repetición de una carga sobre la deformación media = 1,0 en el caso de una carga única de corta duración = 0,5 en el caso de una carga prolongada o de un gran número de ciclos de carga
σ_s	es la tensión en la armadura de tracción calculada considerando la sección como fisurada
σ_{sr}	es la tensión en la armadura de tracción calculada considerando la sección fisurada, bajo las condiciones de carga que producen la primera fisura.

NOTA: σ_{sr}/σ_s puede cambiarse por M_{cr}/M para flexión o N_{cr}/N para tracción pura, donde M_{cr} es el momento de fisuración y N_{cr} es el esfuerzo axial de fisuración.

(4) Las deformaciones debidas a la carga pueden evaluarse utilizando la resistencia a tracción y el módulo de elasticidad efectivo del hormigón (véase (5)).

La tabla A19.3.1 indica el intervalo de valores probables para la resistencia a tracción. Como regla general, la mejor estimación del comportamiento se obtendrá si se utiliza f_{ctm} . En el caso de que pueda demostrarse que no existen tensiones de tracción por esfuerzos axiales (por ejemplo causadas por la retracción o los efectos térmicos), se podrá utilizar la resistencia a tracción por flexión $f_{ctm,fl}$ (véase el apartado 3.1.8).

(5) En el caso de cargas con una duración suficiente como para dar lugar a la aparición del fenómeno de fluencia, la deformación total, incluida la de fluencia, puede calcularse utilizando de un módulo de elasticidad efectivo del hormigón, de acuerdo con la expresión (7.20):

$$E_{c,eff} = \frac{E_{cm}}{1 + \varphi(\infty, t_0)} \quad (7.20)$$

donde:

$\varphi(\infty, t_0)$ es el coeficiente de fluencia para la carga y el intervalo de tiempo considerados (véase el apartado 3.1.4).

(6) La curvatura debida a la retracción puede evaluarse utilizando la expresión (7.21):

$$\frac{1}{r_{cs}} = \varepsilon_{cs} \alpha_e \frac{S}{I} \quad (7.21)$$

donde:

$\frac{1}{r_{cs}}$ es la curvatura debida a la retracción

ε_{cs} es la deformación libre de retracción (véase el apartado 3.1.4)

S es el momento estático de la sección de armadura respecto al centro de gravedad de la sección

I es el momento de inercia de la sección

α_e es el coeficiente de homogeneización efectivo, $\alpha_e = E_s/E_{c,eff}$.

S e I deberán calcularse para la sección no fisurada y para la sección completamente fisurada. La estimación de la curvatura final se realizará mediante la expresión (7.18).

(7) El método más riguroso para la evaluación de las flechas, utilizando el método establecido en el punto (3), consiste en calcular la curvatura en un gran número de secciones a lo largo de la estructura para, posteriormente, calcular la deformación por integración numérica. En la mayoría de los casos, se acepta la realización del cálculo de la deformación dos veces, el primero suponiendo el elemento sin

fisurar y el segundo suponiendo el elemento completamente fisurado, para posteriormente interpolar utilizando la expresión (7.18).

NOTA: En el caso de utilizar métodos simplificados para el cálculo de las deformaciones, deberán basarse en las propiedades establecidas en este anejo, además de estar justificados mediante ensayos.

8 Detalles de armado para armaduras pasivas y activas. Generalidades

8.1 Generalidades

(1) Las reglas establecidas en este apartado se aplican armaduras pasivas (barras corrugadas, mallas electrosoldadas) y armaduras activas sometidas principalmente a cargas estáticas. Son aplicables a edificios y puentes convencionales, pero pueden no ser suficientes para:

- elementos sometidos a cargas dinámicas de origen sísmico, vibración de máquinas o cargas de impacto,
- elementos que incorporan armaduras con recubrimientos especiales de pinturas, epoxi o galvanizados.

Se incluyen reglas adicionales para barras de gran diámetro.

(2) Deben cumplirse los requisitos de recubrimiento mínimo de hormigón (véase apartado 43.4.1 de este Código Estructural).

(3) En el apartado 11 se incluyen reglas adicionales para el hormigón con áridos ligeros.

(4) Las reglas para las estructuras sometidas a cargas de fatiga se describen en el apartado 6.8.

8.2 Separación entre barras

(1) La separación entre barras deberá permitir el correcto vertido y compactación del hormigón y el desarrollo de una adherencia adecuada.

(2) La distancia libre (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no deberá ser inferior al mayor de los siguiente valores: k_1 veces el diámetro de la barra, $(d_g + k_2 \text{ mm})$, o 20 mm, donde d_g es el tamaño máximo del árido, $k_1 = 1$ y $k_2 = 5 \text{ mm}$.

(3) En el caso de que las barras se dispongan en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberán colocarse en la misma vertical que las barras del resto de capas, de forma que exista espacio suficiente entre las columnas de barras resultantes para permitir el acceso de vibradores y la correcta compactación del hormigón.

(4) Se permitirá que las barras solapadas entren en contacto en la longitud de solape. Para más detalles véase el apartado 8.7.

8.3 Diámetros admisible de los mandriles para el doblado de barras

Se adoptará lo establecido en el apartado 49.3.4 de este Código Estructural, así como los criterios que se recogen a continuación.

(1) El diámetro mínimo para el doblado de una barra debe ser tal que evite la aparición de fisuras en la barra, así como la rotura del hormigón situado en el interior de la parte doblada de la barra.

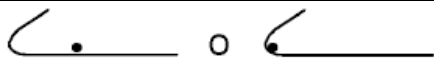
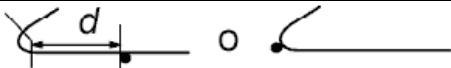
(2) Para evitar daños en la armadura, el diámetro de doblado de una barra (diámetro del mandril) no deberá ser inferior a $\phi_{m,min}$. Con carácter general, se adoptan los valores indicados en la tabla A19.8.1.

Tabla A19.8.1 Diámetros mínimos de doblado

Para barras y alambres

Diámetro de la barra, en mm	Diámetro mínimo para patillas, ganchos y ganchos en U
$\phi \leq 16$	4ϕ
$\phi > 16$	7ϕ

para armadura soldada y mallazo soldado doblados después de la soldadura

Diámetro mínimo	
	
5ϕ	$d \geq 3\phi$ 5ϕ $d < 3\phi$ o soldadura en la zona curva 20ϕ
NOTA: El tamaño del mandril para soldadura dentro de la zona curva se puede reducir a 5ϕ si la soldadura se realiza conforme a la norma UNE-EN ISO 17660	

(3) No será necesario comprobar el diámetro del mandril para evitar el fallo del hormigón si se cumplen las siguientes condiciones:

- El anclaje de la barra no requiere una longitud mayor que 5ϕ tras el final de la patilla, o bien la barra no está colocada en el borde (plano de la patilla próximo al paramento) y existe una barra transversal con un diámetro $\geq \phi$ dentro de la patilla;
- El diámetro del mandril es mayor o igual a los valores establecidos en la tabla A19.8.1.

En otro caso, el diámetro del mandril $\phi_{m,min}$ deberá incrementarse de acuerdo con la expresión (8.1):

$$\phi_{m,min} \geq F_{bt} \left((1/a_b) + 1/(2\phi) \right) / f_{cd} \quad (8.1)$$

donde:

F_{bt} es la fuerza de tracción procedente de las cargas últimas en una barra o grupos de barras en contacto, en el inicio de una patilla

a_b para una barra dada (o grupos de barras en contacto), es la mitad de la distancia entre los centros de las barras (o grupos de barras), de forma perpendicular al plano de la patilla. Para una barra o grupo de barras contiguas al paramento de un elemento, a_b puede tomarse igual al recubrimiento más $\phi/2$.

El valor de f_{cd} no deberá ser superior al valor correspondiente para un hormigón de $f_{ck} = 55 \text{ N/mm}^2$.

8.4 Anclaje de la armadura longitudinal

8.4.1 Generalidades

- (3) Las patillas y los ganchos no contribuyen a los anclajes en compresión.
- (4) Se debe prevenir el fallo del hormigón en las patillas mediante el cumplimiento de 8.3(3).
- (5) En el caso de utilizar dispositivos mecánicos, los requisitos de los ensayos deben estar de acuerdo con la norma del producto o con la correspondiente Evaluación Técnica Europea.
- (6) Para la transmisión de los esfuerzos de pretensado al hormigón véase el apartado 8.10.

8.4.2 Tensión última de adherencia

(1) La resistencia última de adherencia deberá ser suficiente para evitar el fallo por adherencia.

(2) El valor de cálculo de la tensión última de adherencia, f_{bd} , para barras corrugadas se puede tomar como:

$$f_{bd} = 2,25 \eta_1 \eta_2 f_{ctd} \quad (8.2)$$

donde:

f_{ctd} es el valor de cálculo de la resistencia a tracción del hormigón de acuerdo con 3.1.6(2). Debido al aumento de la fragilidad del hormigón conforme aumenta su resistencia, $f_{ctk,0,05}$ deberá limitarse al valor correspondiente a un hormigón de $f_{ck} = 60 \text{ N/mm}^2$, a menos que se pueda comprobar que la resistencia de adherencia media aumenta por encima de este límite

η_1 es un coeficiente relacionado con las condiciones de adherencia y la posición de la barra durante el hormigonado (véase la figura A19.8.2):

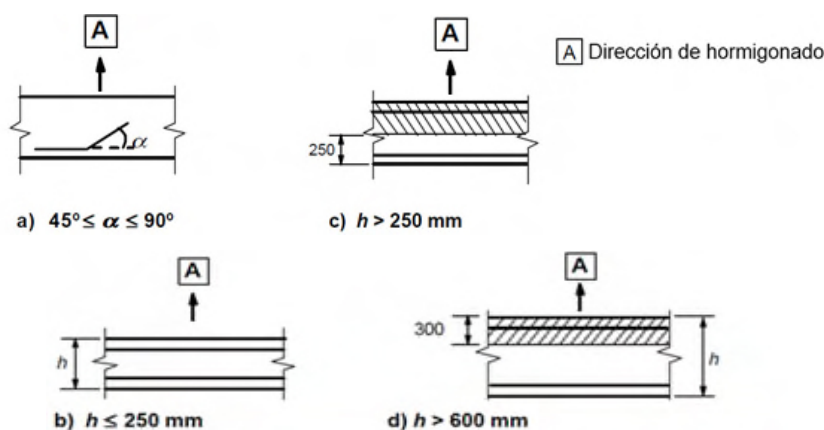
$\eta_1 = 1,0$ cuando se tiene condiciones de adherencia “buenas”

$\eta_1 = 0,7$ para el resto de casos y para las barras de los elementos estructurales ejecutados mediante encofrados deslizantes, a menos que se pueda demostrar que existen condiciones de adherencia “buenas”

η_2 es un coeficiente relacionado con el diámetro de la barra:

$\eta_2 = 1,0$ para $\phi \leq 32 \text{ mm}$

$\eta_2 = (132 - \phi)/100$ para $\phi > 32 \text{ mm}$.



a) y b) Condiciones de adherencia “buena” para todas las barras

c) y d) Zona no sombreada - Condiciones de adherencia “buena”
Zona sombreada - Condiciones de adherencia “mala”

Figura A19.8.2 Descripción de las condiciones de adherencia

8.4.3 Longitud básica de anclaje

(1) El cálculo de la longitud de anclaje deberá considerar el tipo de acero y las propiedades adherentes de las barras.

(2) Suponiendo una tensión de adherencia constante igual a f_{bd} , la longitud básica de anclaje, $l_{b,rqd}$, necesaria para anclar una fuerza $A_s \sigma_{sd}$ en una barra recta se establece mediante:

$$l_{b,rqd} = (\phi/4)(\sigma_{sd}/f_{bd}) \quad (8.3)$$

donde σ_{sd} es la tensión de cálculo de la barra en la sección desde la que se mide el anclaje.

Los valores de f_{bd} se indican en el apartado 8.4.2.

(3) Para las patillas, la longitud básica de anclaje necesaria, $l_{b,rqd}$, y la longitud neta de anclaje, l_{bd} , deben medirse a lo largo del eje de la barra (véase la figura A19.8.1a).

(4) En el caso de mallas electrosoldadas formadas por pares de alambres o barras, se debe cambiar el diámetro ϕ de la expresión (8.3) por el diámetro equivalente $\phi_n = \phi\sqrt{2}$.

8.4.4 Longitud neta de anclaje

(1) La longitud neta de anclaje, l_{bd} , será:

$$l_{bd} = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 l_{b,rqd} \geq l_{b,min} \quad (8.4)$$

donde α_1 , α_2 , α_3 , α_4 y α_5 son coeficientes indicados en la tabla A19.8.2:

α_1	es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto de la forma de las barras suponiendo un recubrimiento adecuado (véase la figura A19.8.1)
α_2	es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto del recubrimiento mínimo de hormigón (véase la figura A19.8.3)
α_3	es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto del confinamiento debido a la armadura transversal
α_4	es un coeficiente que tiene en cuenta la influencia de una o más barras transversales soldadas ($\phi_t > 0,6\phi$) a lo largo de la longitud neta de anclaje l_{bd} (véase también el apartado 8.6)
α_5	es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto de la presión perpendicular al plano de rotura, a lo largo de la longitud neta de anclaje

$$\text{El producto } \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \geq 0,7 \quad (8.5)$$

$l_{b,rqd}$ se toma a partir de la expresión (8.3)

$l_{b,min}$ es la longitud mínima de anclaje si no se aplica ninguna limitación:

- Para anclajes en tracción, $l_{b,min} \geq \max\{0,3l_{b,rqd}; 10\phi; 100 \text{ mm}\}$
- Para anclajes en compresión, $l_{b,min} \geq \max\{0,6l_{b,rqd}; 10\phi; 100 \text{ mm}\}$.

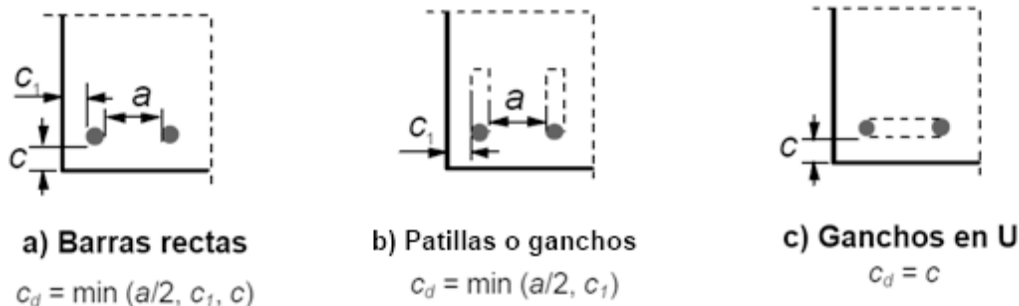


Figura A19.8.3 Valores de c_d para vigas y losas

(2) Una alternativa simplificada a 8.4.4(1) consiste en considerar, en lugar de las longitudes contempladas en los procedimientos de anclaje de la figura 49.5.1.1 del Artículo 49.5 de este Código Estructural, una longitud de anclaje equivalente, $l_{b,eq}$, con los siguientes valores:

- $\alpha_1 l_{b,rqd}$ para las imágenes mostradas en las figuras 49.5.1.1(b), (c) y (d) de este Código Estructural (véase la tabla A19.8.2 para los valores de α_1),
- $\alpha_4 l_{b,rqd}$ para las imágenes mostradas en la figura 49.5.1.1(e) de este Código Estructural (véase la tabla A19.8.2 para los valores de α_4),

donde:

α_1 y α_4 están definidos en el punto (1)

$l_{b,rqd}$ se calcula mediante la expresión (8.3).

Tabla A19.8.2 Valores de los coeficientes α_1 , α_2 , α_3 , α_4 y α_5

Factor de influencia	Tipo de anclaje	Barra de armadura	
		Traccionada	Comprimida
Forma de las barras	Prolongación recta	$\alpha_1 = 1,0$	$\alpha_1 = 1,0$
	Otras distintas de la prolongación recta (véase la figura 49.5.1.1(b), (c) y (d) de este Código Estructural)	$\alpha_1 = 0,7$ si $c_d > 3\phi$, de lo contrario, $\alpha_1 = 1,0$ (véase figura A19.8.3 para valores de c_d)	$\alpha_1 = 1,0$
Recubrimiento de hormigón	Prolongación recta	$\alpha_2 = 1 - 0,15 (c_d - \phi) / \phi$ $0,7 \leq \alpha_2 \leq 1,0$	$\alpha_2 = 1,0$
	Otras distintas de la prolongación recta (véase la figura 49.5.1.1(b), (c) y (d) de este Código Estructural)	$\alpha_2 = 1 - 0,15 (c_d - 3\phi) / \phi$ $0,7 \leq \alpha_2 \leq 1,0$ (véase figura A19.8.3 para valores de c_d)	$\alpha_2 = 1,0$
Confinamiento debido a armadura transversal no soldada a la armadura principal	Todos los tipos	$\alpha_3 = 1 - K\lambda$ $0,7 \leq \alpha_3 \leq 1,0$	$\alpha_3 = 1,0$
Confinamiento debido a armadura transversal soldada*	Todos los tipos, la posición y el tamaño se especifican en la figura 49.5.1.1(e) de este Código Estructural	$\alpha_4 = 0,7$	$\alpha_4 = 0,7$
Confinamiento debido a la presión transversal	Todos los tipos	$\alpha_5 = 1 - 0,04p$ $0,7 \leq \alpha_5 \leq 1,0$	-

donde:

$$\lambda = (\sum A_{st} - \sum A_{st,min}) / A_s$$

$\sum A_{st}$ área de la sección de armadura transversal a lo largo de la longitud básica de anclaje l_{bd} .

$\sum A_{st,min}$ área de la armadura transversal mínima. Para vigas y losas será igual a $0,25A_s$.

A_s área de una barra individual anclada de diámetro máximo.

K valores mostrados en la figura A19.8.4.

p presión transversal [N/mm^2] para el Estado Límite Último a lo largo de l_{bd} .

* Véase también 8.6: Para apoyos directos l_{bd} puede tomar valores menores que $l_{b,min}$ en el caso de que exista al menos un alambre transversal soldado en el interior del apoyo. Dicho alambre deberá ubicarse al menos a 15 mm desde la cara del apoyo.

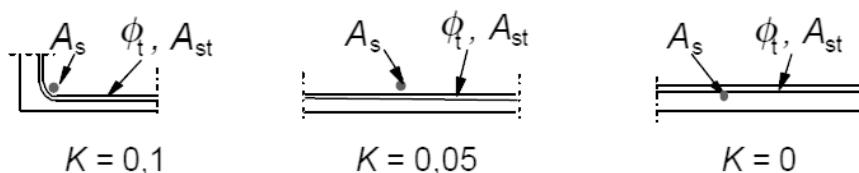


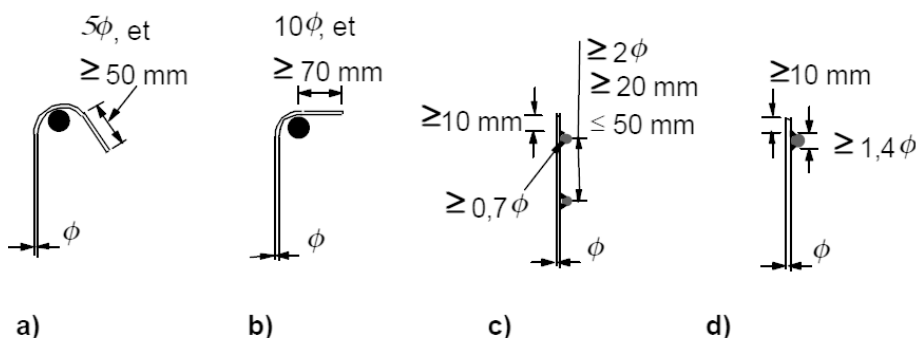
Figura A19.8.4 Valores de K para vigas y losas

8.5 Anclaje de cercos y armaduras de cortante

(1) El anclaje de cercos y armaduras de cortante debe realizarse mediante patillas y ganchos, o mediante armadura transversal soldada. Debe disponerse una barra dentro del gancho o patilla.

(2) El anclaje debe cumplir con lo indicado en la figura A19.8.5. Las soldaduras se realizarán conforme a la norma UNE-EN ISO 17660, además de presentar una capacidad de soldadura conforme a lo establecido en el apartado 8.6 (2).

NOTA: Para la definición de los ángulos de doblado véase la figura 49.5.1.1 de este Código Estructural.



NOTA: Para c) y d) el recubrimiento no deberá ser inferior a 3ϕ o 50 mm .

Figura A19.8.5 Anclaje de las armaduras transversales

8.6 Anclaje mediante barras soldadas

(1) Además de los anclajes indicados en los apartados 8.4 y 8.5, se puede realizar un anclaje mediante la utilización de barras transversales soldadas (véase la figura A19.8.6) embebidas en el hormigón. Se deberá demostrar que la calidad de las uniones soldadas es la adecuada.

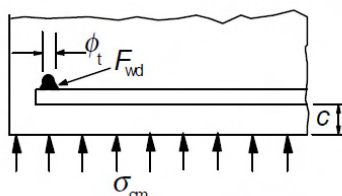


Figura A19.8.6 Barra transversal soldada utilizada como dispositivo de anclaje

(2) La capacidad de anclaje de una barra transversal (con un diámetro comprendido entre 14 mm y 32 mm), soldada en la cara interior de la barra principal, será F_{btd} . Por ello, en la expresión (8.3) se podrá reducir σ_{sd} mediante F_{btd}/A_s , donde A_s es el área de la sección de la barra y F_{btd} se define mediante la expresión (8.8).

$$F_{btd} = l_{td} \phi_t \sigma_{td} \text{ sin superar el valor de } F_{wd} \quad (8.8)$$

donde:

F_{wd} es el valor de cálculo de la resistencia a cortante de la soldadura (definido como $A_s f_{yd}$ multiplicado por un coeficiente, por ejemplo $0,5 A_s f_{yd}$, donde A_s es el área de la sección de la barra anclada y f_{yd} es el límite de elasticidad de cálculo)

l_{td} es la longitud de cálculo de la barra transversal:

$$l_{td} = 1,16 \phi_t (f_{yd} / \sigma_{td})^{0,5} \leq l_t$$

l_t es la longitud de la barra transversal. No deberá ser mayor que la separación de las barras que van a anclarse

σ_{td} es la tensión del hormigón; $\sigma_{td} = (f_{ctd} + \sigma_{cm}) / y \leq 3 f_{cd}$

σ_{cm} es la tensión de compresión en el hormigón perpendicular a las dos barras (valor medio, tomando la compresión positiva)

y es una función: $y = 0,015 + 0,14 e^{(-0,18x)}$

x es una función que tiene en cuenta la geometría: $x = 2(c / \phi_t) + 1$

c es el recubrimiento de hormigón perpendicular a las dos barras.

(3) Si dos barras del mismo diámetro se sueldan, cada una en un lado opuesto de la barra que va a ser anclada, la capacidad calculada en el apartado 8.6(2) puede duplicarse siempre que el recubrimiento de la barra exterior cumpla lo establecido en el Capítulo 9 de este Código Estructural.

(4) Si se sueldan dos barras en el mismo lado, con una separación de 3ϕ , la capacidad de anclaje debe multiplicarse por un coeficiente de valor 1,41.

(5) Para barras de diámetro nominal menor o igual a 12 mm, la capacidad de anclaje de la barra transversal soldada depende principalmente de la resistencia de cálculo de la unión soldada. Esta se podrá calcular mediante la siguiente expresión:

$$F_{btd} = F_{wd} \leq 16 A_s f_{cd} \phi_t / \phi_l \quad (8.9)$$

donde:

F_{wd} es la resistencia de cálculo a cortante de la soldadura (véase el apartado 8.6(2))

ϕ_t es el diámetro nominal de la barra transversal: $\phi_t \leq 12 \text{ mm}$

ϕ_l es el diámetro nominal de la barra que se va a anclar: $\phi_l \leq 12 \text{ mm}$.

En el caso de utilizar dos barras transversales soldadas con una separación mínima de ϕ_t , se debe multiplicar la capacidad de anclaje (establecida mediante la expresión (8.9)) por un coeficiente igual a 1,41.

8.7 Solapes y empalmes mecánicos

8.7.1 Generalidades

(1) Los esfuerzos se transmiten de una barra a otra mediante:

- solape de barras, con o sin patillas o ganchos,
- soldaduras,
- dispositivos mecánicos que aseguran la transferencia de la carga en tracción y compresión, o únicamente en compresión.

8.7.2 Solapes

(1) La definición de los detalles de proyecto de los solapes de las barras deberán ser tales que:

- se asegure la transmisión de esfuerzos de una barra a otra,
- no se produzca el desconchamiento del hormigón en las zonas próximas a las uniones,
- no se produzcan grandes fisuras que puedan afectar al comportamiento de la estructura.

(2) Los solapes deben:

- estar escalonados entre las barras y no estar localizados en las zonas de sollicitaciones elevadas (por ejemplo, en rótulas plásticas). Las excepciones se establecen en el apartado (4) posterior,
- estar dispuestos de forma simétrica en cualquier sección.

(3) La disposición de las barras solapadas debe ser tal que cumpla lo establecido en la figura A19.8.7:

- la distancia libre entre barras solapadas no debe ser mayor que 4ϕ , de acuerdo a lo establecido en el apartado 49.5.2.2 de este Código Estructural. Si no se cumple esta condición, la longitud de solape deberá incrementarse en una longitud igual a la distancia libre entre barras,
- la distancia longitudinal entre dos solapes adyacentes no deberá ser inferior a 0,3 veces la longitud de solape, l_0 ,
- en el caso de dos solapes adyacentes, la distancia libre entre las barras adyacentes no deberá ser inferior a 2ϕ o 20 mm.

(4) Si se cumple lo indicado en el punto (3), la proporción admisible de barras solapadas traccionadas será del 100% en el caso de que las barras se encuentren en una capa. Si las barras están dispuestas en varias capas, esta proporción se reducirá al 50 %.

Todas las barras comprimidas y la armadura secundaria (de distribución) pueden solaparse en una sección.

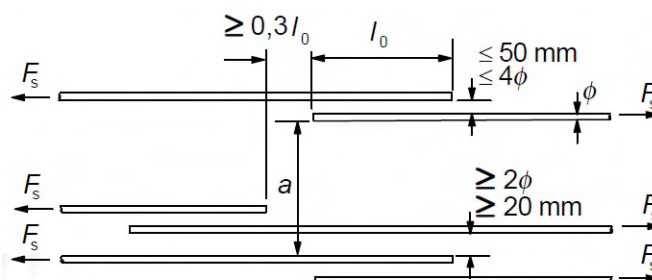


Figura A19.8.7 Solapes adyacentes

8.7.3 Longitud de solape

(1) La longitud de solape de cálculo será:

$$l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6 l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \quad (8.10)$$

donde:

$l_{b,rqd}$ se calcula mediante la expresión (8.3),

$$l_{0,min} \geq \max\{0,3 \alpha_6 l_{b,rqd}; 15\phi; 200 \text{ mm}\} \quad (8.11)$$

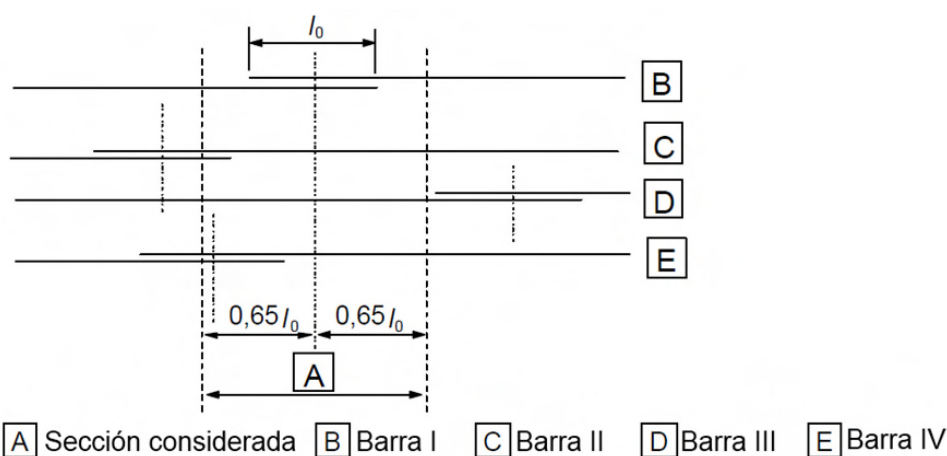
Los valores de α_1 , α_2 , α_3 y α_5 pueden tomarse de la tabla A19.8.2; sin embargo, para el cálculo de α_3 , se tomará $\sum A_{st,min} = 1,0 A_s (\sigma_{sd}/f_{yd})$, donde A_s es el área de la barra solapada.

$\alpha_6 = (\rho_1/25)^{0,5}$ (siempre dentro del intervalo comprendido entre 1,0 y 1,5), donde ρ_1 es el porcentaje de armadura solapada en una longitud igual o inferior a $0,65 l_0$ desde el centro de la longitud de solape considerada (véase la figura A19.8.8). Los valores de α_6 se indican en la tabla A19.8.3.

Tabla A19.8.3 Valores del coeficiente α_6

Porcentaje de barras solapadas con respecto al total del área de la sección, ρ_1	< 25%	33%	50%	> 50%
α_6	1	1,15	1,4	1,5

NOTA: Los valores intermedios podrán determinarse mediante interpolación.



Ejemplo: Las barras II y III están fuera de la sección considerada: $\rho_1 = 50\%$ y $\alpha_6 = 1,4$

Figura A19.8.8 Porcentaje de barras solapadas en una sección respecto al total de barras

8.7.4 Armadura transversal en la zona de solape

8.7.4.1 Armadura transversal para barras sometidas a tracción

(1) Para resistir los esfuerzos transversales de tracción será necesaria la disposición de una armadura transversal en la zona de solape.

(2) En el caso de que el diámetro, ϕ , de las barras solapadas sea inferior a 20 mm, o el porcentaje de barras solapadas en alguna sección sea inferior al 25 %, se considerará, sin más justificaciones, que cualquier armadura transversal necesaria por otras razones puede ser suficiente para equilibrar los esfuerzos transversales de tracción.

(3) En el caso de que el diámetro, ϕ , de las barras solapadas sea mayor o igual a 20 mm la armadura transversal debe tener un área total A_{st} (suma de todas las ramas paralelas a la capa empalmada de la armadura), no inferior al área A_s de la barra solapada ($\sum A_{st} \geq 1,0 A_s$). Las barras transversales deben disponerse de forma perpendicular a la dirección de la armadura solapada.

Si más del 50% de la armadura está solapada en un punto y la distancia a entre los solapes adyacentes en una sección es $\leq 10\phi$ (véase la figura A19.8.7), la armadura transversal deberá estar formada por cercos o barras en U ancladas en la sección.

(4) Se deben disponer las armaduras transversales previstas en el punto (3) en las secciones extremas del solape, tal y como se muestra en la figura A19.8.9(a).